

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 光纤通信系统仿真实验

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 14 日

一、实验目的

1. 掌握光纤通信系统的仿真方法，理解强度调制-直接检测（IM-DD）系统的结构。
2. 研究色散（GVD）和非线性效应（自相位调制 SPM）对光脉冲传输的影响。
3. 学习使用色散补偿光纤（DCF）进行色散管理，并利用眼图及 Q 因子评估系统性能。
4. 熟练使用 MATLAB 实现非线性薛定谔方程的分步傅里叶法求解。

二、实验原理与说明

2.1 光纤传输的数学描述

光脉冲在光纤中的传输服从非线性薛定谔方程（NLSE）：

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{\alpha}{2}A + \frac{i}{2}\beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial T^2} = i\gamma|A|^2A$$

其中 A 为慢变包络， β_2 表示色散系数， γ 为非线性系数， α 为损耗系数。

2.2 色散与非线性效应

- 色散（GVD）：不同频率成分传播速度不同，导致脉冲展宽。展宽程度与传输距离成正比。
- 自相位调制（SPM）：高功率下折射率随光强变化，产生非线性相移，引起频率啁啾，导致频谱展宽。
- 色散补偿：利用负色散系数光纤（DCF）抵消正色散，使总色散为零。

2.3 性能评估指标

- 眼图：观察码间串扰和噪声容限。
- Q 因子：反映信噪比，Q 值越大误码率越低。最佳抽样时刻即 Q 最大值对应的时刻。

三、实验设备

1. 安装 MATLAB R2023a 的电脑
2. 仿真程序 GVDSPM.m（含分步傅里叶法、贝塞尔滤波、眼图分析等模块）

四、实验内容

本实验通过修改 `GVDSM.m` 中的入纤功率 P_{0dB} 和传输距离 L_{smf} （并相应调整 DCF 长度 L_{dcf} 使总色散抵消），对比 5 种典型情况下的信号传输质量：

1. 低功率（0 dBm）+ 短距离（40 km）
2. 低功率（0 dBm）+ 中距离（80 km）
3. 低功率（0 dBm）+ 长距离（120 km）
4. 中功率（5 dBm）+ 中距离（80 km）
5. 高功率（10 dBm）+ 中距离（80 km）

观察发射端、SMF 后、DCF 后及接收端各点的时域波形、光谱、眼图及 Q 因子曲线，分析色散与非线性对系统性能的影响。

五、实验步骤

1. 运行 `GVDSM.m`；将16张图片合成一张大图并按类别调整子图顺序。
2. 依次修改代码中的参数：
 - P_{0dB} : 0, 5, 10
 - L_{smf} : 40e3, 80e3, 120e3
 - L_{dcf} : 按比例调整，保持总色散为零（例如 8e3, 16e3, 24e3）。
3. 读取眼图并记录 Q 因子最大值及对应时刻。
4. 对比不同参数下的波形变化。

六、实验数据

以下展示了 5 种参数配置下的完整仿真结果（含时域波形、光谱、眼图及 Q 因子曲线），每张图采用 4×4 网格排列。

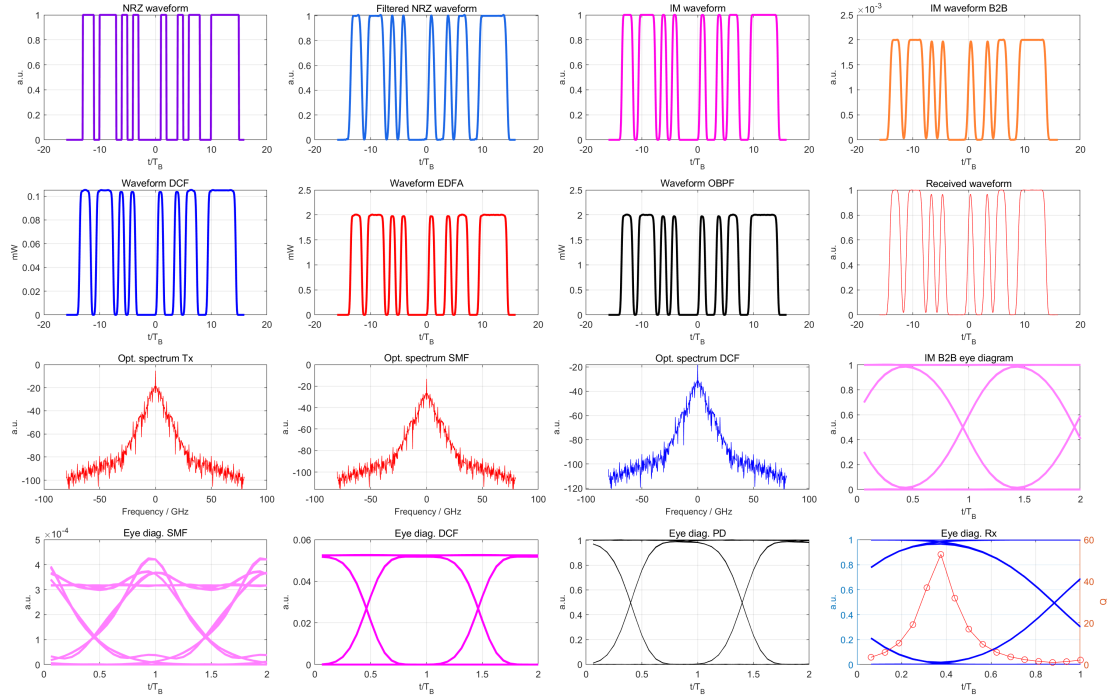


图 1: 低功率 (0 dBm) + 短距离 (40 km) 仿真结果

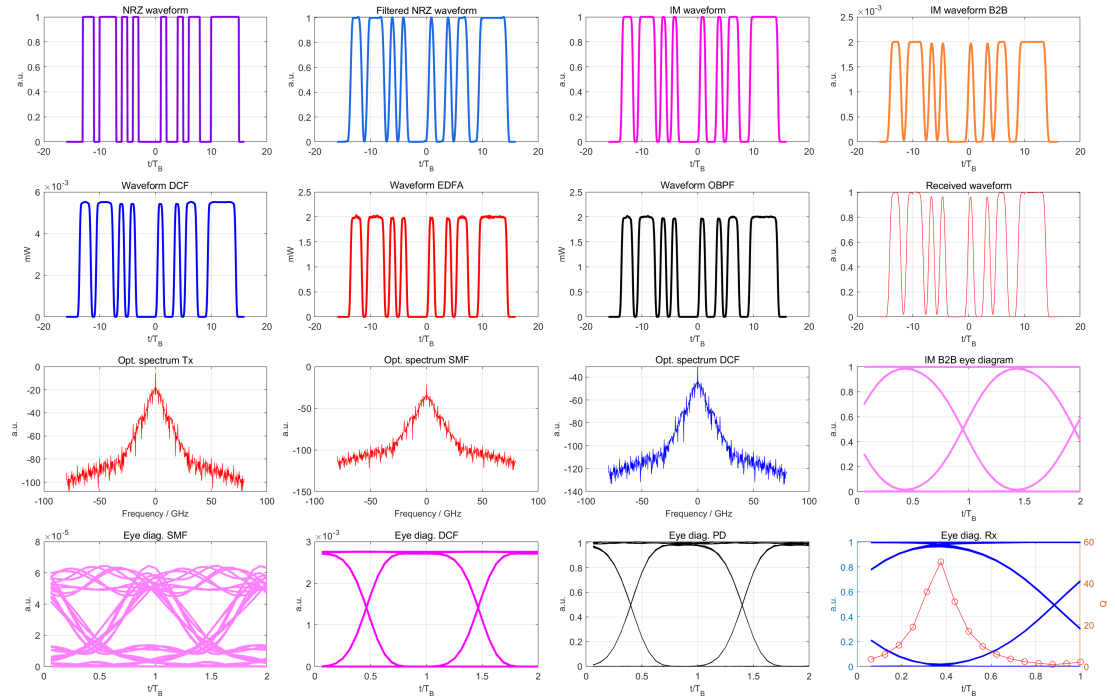


图 2: 低功率 (0 dBm) + 中距离 (80 km) 仿真结果

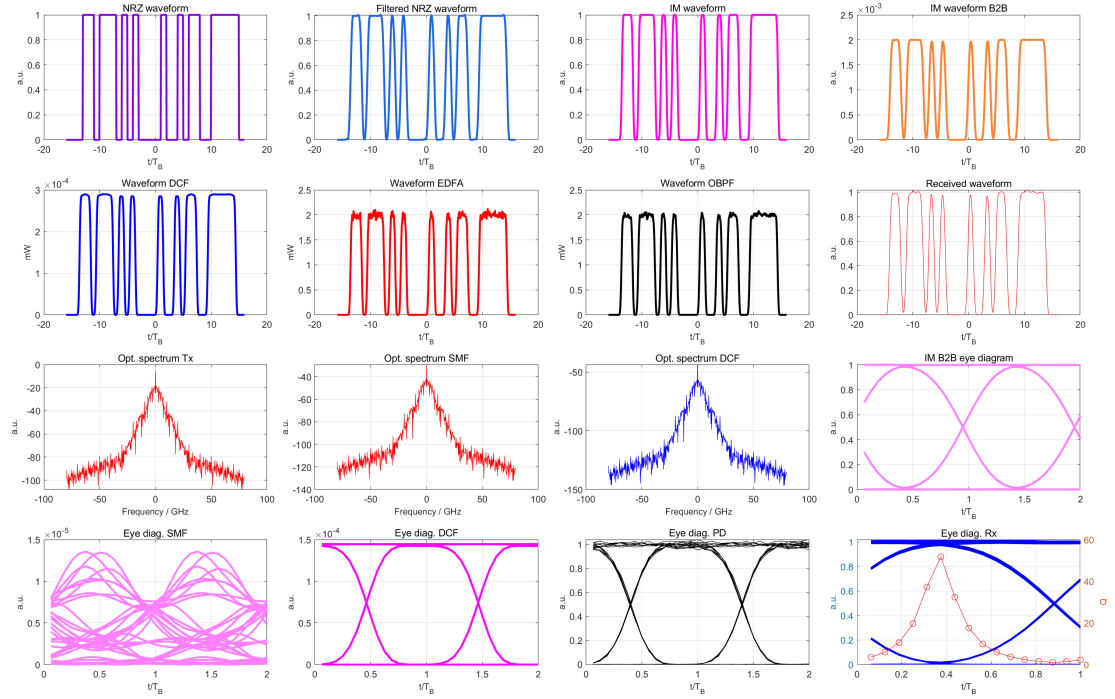


图 3: 低功率 (0 dBm) + 长距离 (120 km) 仿真结果

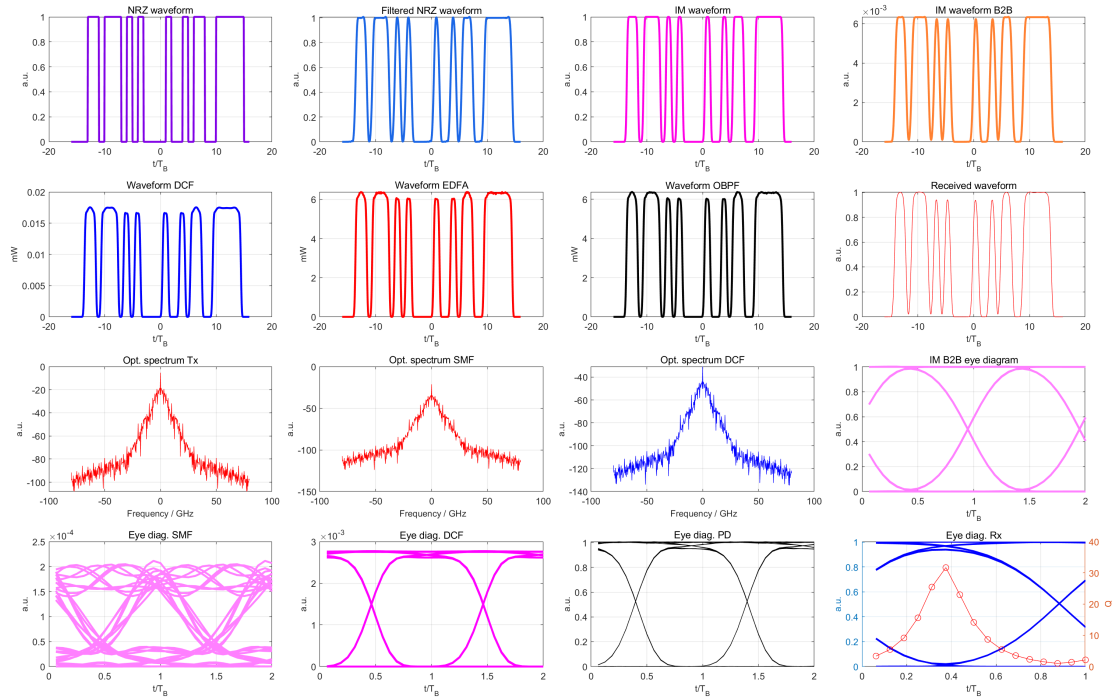


图 4: 中功率 (5 dBm) + 中距离 (80 km) 仿真结果

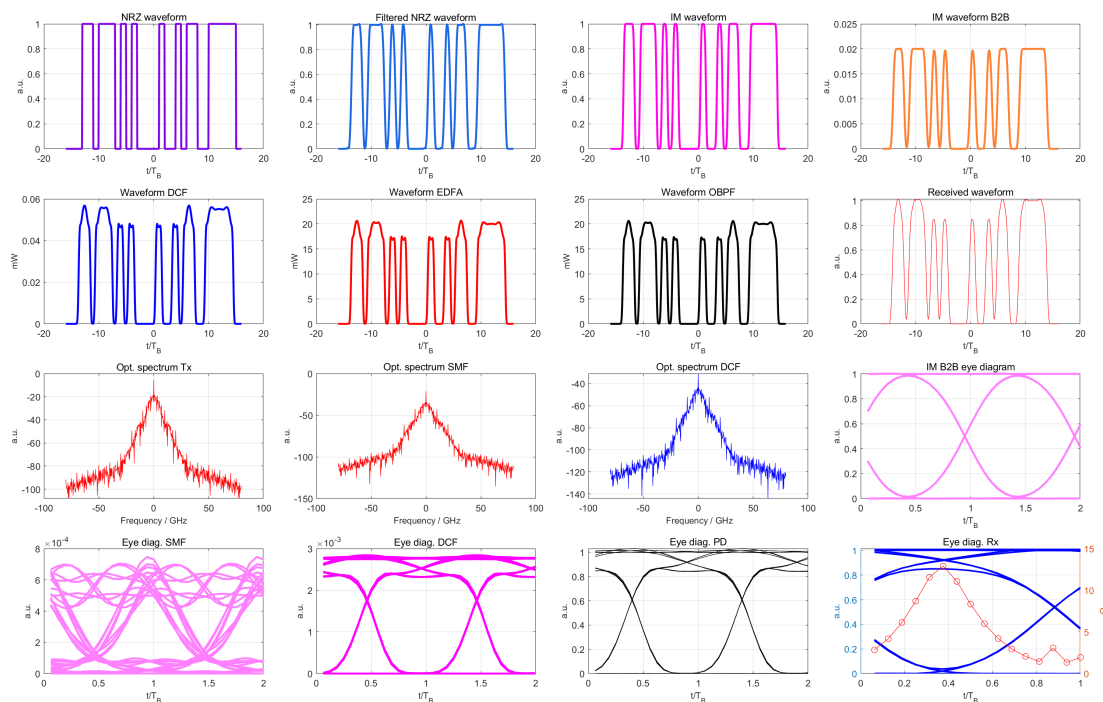


图 5: 高功率 (10 dBm) + 中距离 (80 km) 仿真结果

七、实验结果整理及误差分析

7.1 色散的影响（低功率组）

从图 1、2 和 3 可见，当入纤功率较低（非线性可忽略）时，色散是主要损伤因素。

- 随着传输距离从 40 km 增加到 120 km，SMF 输出眼图（各图中第 3 行第 1 列）的“眼睛”明显闭合，脉冲宽度展宽。
- 色散补偿后（DCF 输出眼图，第 3 行第 2 列），眼图重新张开，证明色散补偿有效。
- 接收端 Q 因子随距离增加而下降，但经补偿后仍能保持一定性能。

7.2 非线性的影响

对比图 2 与 4（中距离 80 km，功率从 0 dBm 增加到 5 dBm）：

- 光谱（第 2 行第 1 列）出现轻微展宽，表明 SPM 产生了频率啁啾。
- 眼图（第 3 行第 4 列）的 Q 因子略有提升（约 15 $\rightarrow$ 30），这是因为在反常色散区，SPM 引起的正啁啾与色散相互作用，初期可产生脉冲压缩效应，暂时改善信号质量。

7.3 高功率下的非线性损伤

图 5 显示了高功率（10 dBm）下的结果：

- 光谱展宽显著（第 2 行第 1 列），能量向边带分散。
- 眼图呈现明显的“抖动”和不对称（第 3 行第 4 列），Q 因子反而下降（约 40），说明过高的非线性导致信号严重劣化。
- 时域波形（第 2 行第 2 列）的峰值波动增大，码间串扰加剧。

7.4 误差分析

- 仿真中假设光纤为理想单模，未考虑偏振模色散（PMD）和双折射效应。
- 分步傅里叶法的步长（本程序默认 1 km）可能引入数值误差，但已被证明在皮秒脉冲范围内精度足够。
- 接收端噪声模型（散粒噪声+热噪声）采用高斯近似，实际光电转换可能存在非线性响应偏差。
- 眼图计算中的采样偏差可能影响 Q 因子精确值。